TSIFRA SH.P.K.
Revista e Kërkimeve Ndërdisiplinore (Demo)
Vëll. 2, Nr. 1 (2026)
f. 14–16 · ISSN 0000-0000 (në internet)

KOMUNIKIM I SHKURTËR

Mikrobioma e tokës në parqet urbane: rezultatet e para të metabarkodimit

Aigerim Nurlanova[1], **Polina Guseva**[2]✉

[1] Instituti Kaspik i Studimeve Mjedisore, Kazakistan

[2] Universiteti Shtetëror i Novoborit, Rusi

✉ Autori korrespondues: Polina Guseva, p.guseva@example.org

Marrë më: 28 tetor 2025 **Pranuar më:** 9 shkurt 2026 **Botuar më:** 18 mars 2026

ABSTRAKT

Tokat e parqeve urbane kryejnë funksione të rëndësishme ekosistemike, duke rregulluar rrjedhjen sipërfaqësore, duke ruajtur karbonin dhe duke mbështetur rritjen e bimëve, megjithatë komunitetet e tyre mikrobike janë studiuar shumë më pak sesa ato të tokave natyrore. Ky komunikim i shkurtër paraqet rezultatet e para të metabarkodimit të komuniteteve bakteriale në tokat e gjashtë parqeve në një qytet të madh të anonimizuar, të cilat ndryshojnë për nga mosha dhe intensiteti i përdorimit rekreativ. U mblodhën shtatëdhjetë e dy mostra të shtresës sipërfaqësore të tokës nga lëndinat, zonat nën mbulesën e pemëve dhe përgjatë shtigjeve për këmbësorë. Përbërja e komuniteteve u përcaktua me sekuencimin e rajonit variabël V4 të gjenit 16S rRNA; paralelisht u matën pH, përmbajtja e karbonit organik, dendësia e tokës dhe përqendrimet e metaleve të rënda. Diversiteti alfa bakterial ishte më i lartë nën mbulesën e pemëve në parqet më të vjetra dhe më i ulët përgjatë shtigjeve të ngjeshura. Struktura e komuniteteve ndryshonte ndjeshëm ndërmjet llojeve të vendeve (PERMANOVA, $R^2 = 0{,}21$) dhe në një masë më të vogël ndërmjet parqeve. Faktorët më të rëndësishëm që formësonin përbërjen e komuniteteve ishin pH dhe dendësia e tokës, ndërsa efekti i metaleve të rënda në përqendrimet e studiuara ishte i dobët. Këto të dhëna sugjerojnë se menaxhimi dhe planimetria e parqeve ndikojnë në diversitetin mikrobik të tokës të paktën po aq sa ndotja. Puna vazhdon me një mostër të zgjeruar dhe me përfshirjen e komuniteteve të kërpudhave.

Fjalë kyçe: toka urbane; mikrobiomë; metabarkodim; 16S rRNA; parqe urbane

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, $R^2 = 0.21$) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Për citim: Nurlanova A., Guseva P. Mikrobioma e tokës në parqet urbane: rezultatet e para të metabarkodimit. *Revistë demonstruese në Open Journal Systems* 2026;2(1):14–16.

Licencuar sipas CC BY 4.0

1 HYRJE

Mikroorganizmat e tokës përcaktojnë qarkullimin e karbonit dhe të azotit, strukturën e tokës dhe shëndetin e bimëve. Në qytet, tokat pësojnë ndikim të fortë antropogjen — ngjeshje, ndotje, sjellje dheu mbushës — por parqet, sidomos ato të vjetra, mund të shërbejnë si rezervate të diversitetit mikrobik.

Qëllimi i këtij komunikimi është të paraqesë të dhënat e para për përbërjen dhe diversitetin e komuniteteve bakteriale të tokave të parqeve urbane dhe të identifikojë faktorët kryesorë që përcaktojnë strukturën e tyre.

2 MATERIALET DHE METODAT

Në gjashtë parqe (P1–P6) me moshë nga 15 deri në 120 vjet, në secilin nga tre llojet e vendeve (lëndinë, vegjetacion drunor, anë shtegu) u morën nga katër mostra të përziera nga shtresa 0–10 cm. ADN-ja u izolua me një komplet komercial, rajoni V4 i gjenit 16S rRNA u amplifikua dhe u sekuencua. Sekuencat u përpunuan duke identifikuar variantet e amplikoneve; diversiteti u vlerësua me indeksin e Shannon-it, ndërsa dallimet në strukturën e komuniteteve me metodën PERMANOVA mbi matricën e distancave Bray–Curtis.

3 REZULTATET

Indeksi i Shannon-it ndryshonte ndërmjet llojeve të vendeve (fig. 1): vlerat më të larta u shënuan nën vegjetacionin drunor, ndërsa më të ulëtat përgjatë shtigjeve, ku dendësia e tokës arrinte 1,55 g/cm³. Rezultatet e analizës PERMANOVA jepen në tab. 1.

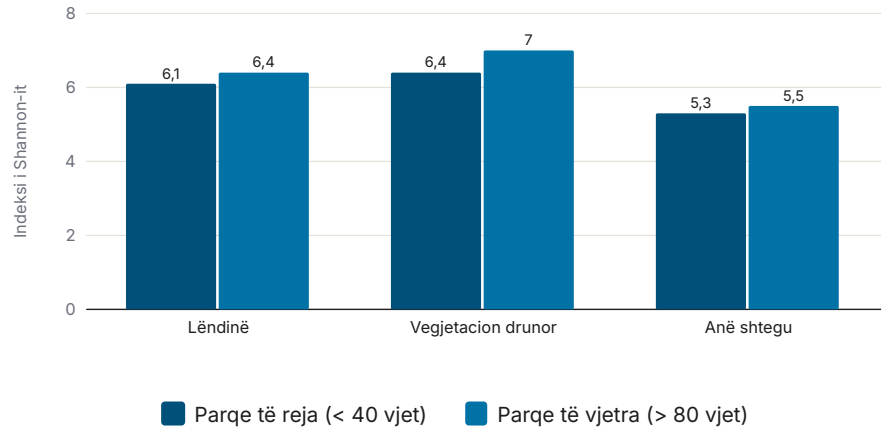


Fig. 1. Indeksi i Shannon-it i komuniteteve bakteriale sipas llojeve të vendeve në parqet e reja dhe të vjetra

Tabela 1. Faktorët e strukturës së komuniteteve bakteriale (PERMANOVA, 999 permutacione)

Faktori	R^2	F	p
Lloji i vendit	0,21	9,4	0,001
Parku	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Dendësia e tokës	0,07	6,3	0,001
Shuma e metaleve të rënda	0,02	1,6	0,092

4 DISKUTIMI

Ndikimi i fortë i llojit të vendit dhe i dendësisë së tokës tregon se ngjeshja rekreative është faktori kryesor i varfërimit të komuniteteve mikrobike. Kjo përputhet me të dhënat për territoret natyrore rekreative. Ndikimi i dobët i metaleve të rënda mund të shpjegohet me përqendrimet e tyre të moderuara në parqet e studiuara. Përfundimi praktik — organizimi i rrjetit të rrugicave dhe të shtigjeve dhe mbrojtja e zonave rrënjore të pemëve nga shkelja kontribuojnë në ruajtjen e biodiversitetit të tokës.

Licencuar sipas CC BY 4.0

5 PËRFUNDIMI

Diversiteti bakterial i tokave të parqeve urbane përcaktohet para së gjithash nga lloji i vendit, pH dhe ngjeshja e tokës. Parqet e vjetra me pemë të ruajtura janë rezervate të rëndësishme të diversitetit mikrobik të tokës.

BIBLIOGRAFIA

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

Licencuar sipas CC BY 4.0